

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: pytest | run_id: run_20260617_220227_656703 -->

Framework: pytest | Run ID: run_20260617_220227_656703

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: pytest
- Kết quả chạy: passed: True (tất cả các test hiện có đều chạy thành công)
- Coverage: 100 % (the generated test file đạt toàn bộ coverage)
- Vấn đề thực thi: Không có lỗi chạy, nhưng bộ test không bao phủ các yêu cầu và kịch bản trong Test Plan liên quan tới pytest_test_helpers (tạo file cấu hình, tạo file python tùy ý, ghi đề, xử lý lỗi).
- Bản kiểm thử được xem xét: test_generated.py
- Mã nguồn được kiểm thử: source_under_test.py (chứa các hàm factorial, clamp, safe_divide)

Lỗi nghiêm trọng

- Không phát hiện.

Test còn thiếu

- Bằng chứng: Test Plan JSON liệt kê các kịch bản TC-001 ~ TC-010 liên quan tới việc sử dụng fixture pytester để tạo các file cấu hình (makeconftest, makeini, maketoml, makepyprojecttoml, makepyfile, maketxtfile).
- Ảnh hưởng: Các kịch bản này không được hiện thực trong test_generated.py; do đó tính năng của module pytest_test_helpers không được kiểm thử, vi phạm yêu cầu “Create conftest.py files from source strings”, “Create arbitrary python files”, v.v.
- Cách sửa: Thêm các test case sử dụng fixture pytester để:
 1. Kiểm tra tạo conftest.py với nội dung chuỗi hợp lệ (TC-001).
 2. Kiểm tra tạo tox.ini (TC-002).
 3. Kiểm tra tạo pytest.toml (TC-003).
 4. Kiểm tra tạo pyproject.toml (TC-004).
 5. Kiểm tra tạo file python bằng positional args (TC-005) và keyword args (TC-006).
 6. Kiểm tra ghi đề file (TC-007).
 7. Kiểm tra lỗi TypeError khi truyền non-string vào makeconftest (TC-008).
 8. Kiểm tra tạo file rỗng (TC-009).
 9. Ghi chú rằng TC-010 là “clarification” và có thể được bỏ qua hoặc ghi chú trong tài liệu.

Assertion yếu

- Không phát hiện.

Các assertion đều kiểm tra giá trị trả về hoặc thông điệp lỗi một cách cụ thể, không có assertion luôn đúng hoặc chỉ in/log.

Rủi ro maintainability

- Không phát hiện.

Các test hiện tại không phụ thuộc vào thời gian, mạng, hệ thống file bên ngoài (ngoại trừ các test chưa có), và không có mocking phức tạp.

Gợi ý sửa ngay

1. Thêm test cho `pytest_test_helpers` theo các TC-001 ~ TC-009.

```
def test_makeconftest(pytester):
```

```
    path = pytester.makeconftest("def pytest_configure(config): pass")
```

```
    assert path.read_text() == "def pytest_configure(config): pass"
```

```
    assert path.name == "conftest.py"
```

(tương tự cho các kịch bản còn lại).

2. Kiểm tra ghi đè: tạo file, sau đó gọi lại `makepyfile` với cùng tên và nội dung mới, xác nhận nội dung đã thay đổi.

3. Kiểm tra lỗi `TypeError`: dùng `with pytest.raises(TypeError): pytester.makeconftest(12345)`.

4. Cập nhật tài liệu: nếu `makepyprojecttoml` không có hành vi mặc định, ghi chú trong test hoặc trong README để tránh nhầm lẫn.

Áp dụng các sửa đổi trên sẽ hoàn thiện bộ kiểm thử, đáp ứng đầy đủ yêu cầu và kịch bản đã đưa ra.